LogMeIn

Dans le cadre de ce projet, nous avons conçu et simulé une infrastructure réseau résiliente et sécurisée permettant de supporter la plateforme d'agrégation de journaux de LogMeIn. L'objectif était de garantir la **haute disponibilité, la segmentation du trafic, la sécurisation des flux entre les succursales et la supervision de l'infrastructure**, tout en mettant en place une architecture évolutive.

Architecture réseau

L'infrastructure a été modélisée dans **GNS3** afin de reproduire un environnement proche d'une infrastructure d'entreprise.

Le réseau est organisé autour d'un **siège principal en Europe** et de **deux succursales internationales** (USA et Asie).
Au cœur de l'architecture, deux routeurs **Cisco 2691** assurent la redondance et la continuité de service.

Redondance et haute disponibilité

Pour garantir la résilience du réseau :

- Un **protocole de redondance de passerelle (HSRP)** est utilisé entre les routeurs R-Paris et R-Backup. Si un routeur « tombe » l'autre prend le relais automatiquement.
- Un **EtherChannel utilisant LACP** est configuré entre les switches afin d'agréger plusieurs liens physiques et éviter les coupures réseau.
- Un **Gateway Group** sur **pfSense** permet de gérer automatiquement le basculement vers le routeur de secours en cas de défaillance.
- Un double lien internet sur le **pfSense** est configuré en Multi-Wan. Si les seuils de perte de paquets de passerelle WAN atteignent 20 %, le lien sera considéré comme Down. Si un seuil de latence de passerelle WAN atteint 500ms, le lien sera considéré comme Down.

Cette architecture permet d'assurer la **continuité de service même en cas de panne d'un équipement ou d'un lien réseau**.

Segmentation du réseau

Pour améliorer la sécurité et les performances, le réseau est segmenté en plusieurs **VLAN** :

- **VLAN 10 – Administration**
- **VLAN 20 – Base de données**
- **VLAN 30 – Collecte de logs**
- **VLAN 40 – DMZ** (Potentiellement pour un futur accès GUEST)

Ces VLAN sont transportés via des **trunks 802.1Q** entre les switches et les routeurs (router-on-a-stick).
La segmentation permet d'isoler les différents types de trafic et de limiter les risques de propagation d'attaques ou de surcharge réseau.

Plan d'adressage IP

Un plan d'adressage basé sur le **Variable Length Subnet Masking (VLSM)** a été mis en place afin d'optimiser l'utilisation des adresses IP.

Exemple :

VLAN	Réseau
VLAN 10	/29
VLAN 20	/30
VLAN 30	/28

Ce choix permet d'adapter la taille des sous-réseaux aux besoins réels tout en conservant des adresses disponibles pour l'évolution future de l'infrastructure.

Sécurisation et accès externe

Le firewall **pfSense** joue un rôle central dans la sécurité de l'infrastructure :

- Filtrage du trafic réseau.
- Contrôle des accès à la base de données.
- Gestion du routage vers les différents réseaux.

Des **tunnels VPN site-à-site** sont également configurés pour permettre aux succursales internationales d'envoyer leurs journaux vers le siège de manière **sécurisée et chiffrée**.

Supervision de l'infrastructure

La supervision du réseau est réalisée grâce à **Zabbix**.

La plateforme permet de surveiller :

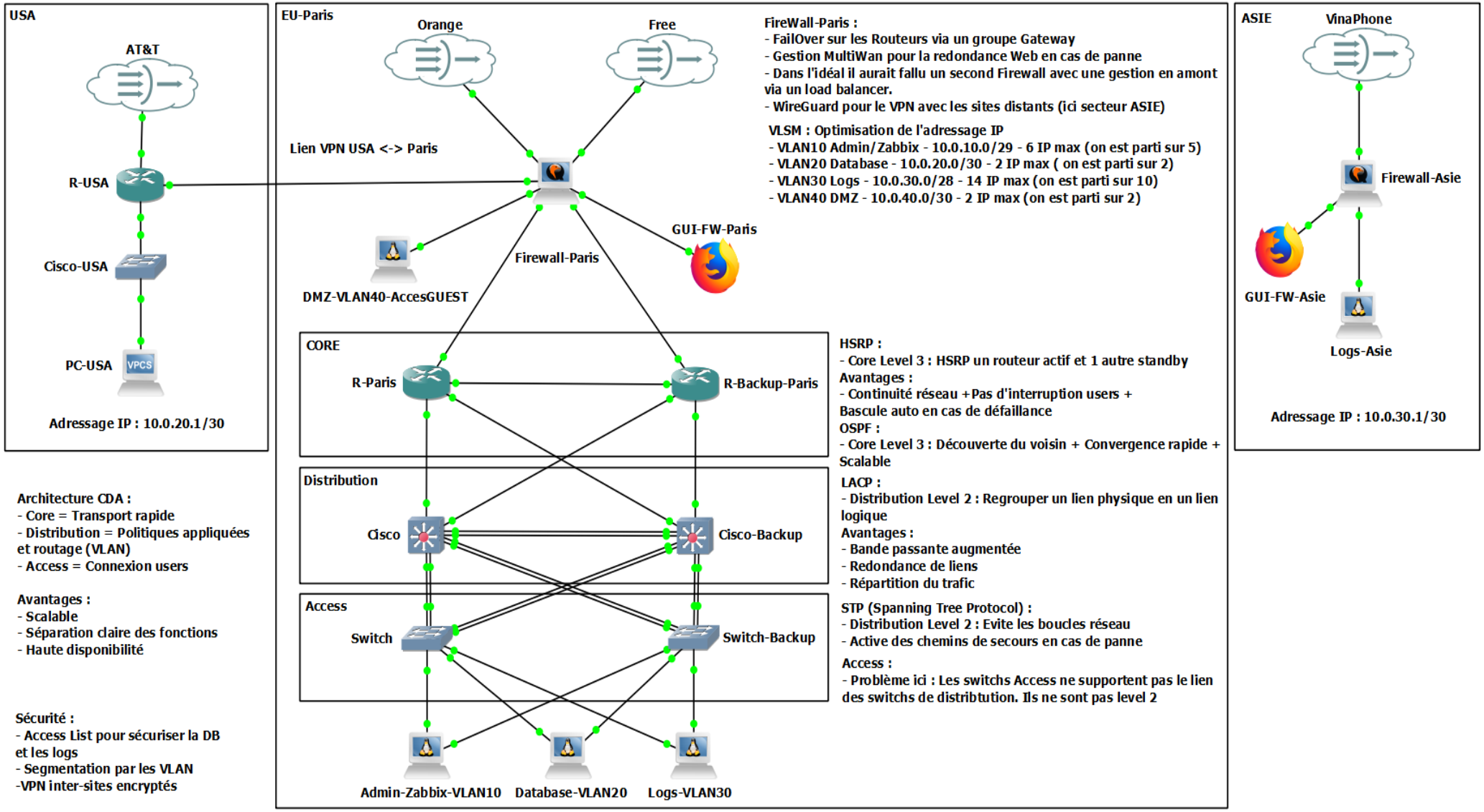
- Les routeurs
- Les switches
- Les serveurs
- Les services applicatifs

Des alertes peuvent être générées en cas de panne ou de dégradation des performances.

Conclusion

Ce projet nous a permis de concevoir et de simuler une infrastructure réseau complète répondant aux besoins de la plateforme LogMeIn. Grâce à l'utilisation de technologies telles que les VLAN pour la segmentation, LACP pour la redondance des liens, HSRP pour la haute disponibilité des passerelles et un firewall **pfSense** pour la sécurité, nous avons pu mettre en place une architecture robuste et évolutive.

L'intégration de la supervision avec **Zabbix** et la mise en place de connexions sécurisées entre les succursales garantissent également une meilleure visibilité et une transmission fiable des journaux vers le siège. Cette solution répond ainsi aux objectifs du projet en assurant **sécurité, disponibilité et évolutivité**, tout en reproduisant une architecture proche de celles utilisées dans les environnements professionnels.



FireWall-Paris :
- FailOver sur les Routeurs via un groupe Gateway
- Gestion MultiWan pour la redondance Web en cas de panne
- Dans l'idéal il aurait fallu un second Firewall avec une gestion en amont via un load balancer.
- WireGuard pour le VPN avec les sites distants (ici secteur ASIE)

VLSM : Optimisation de l'adressage IP
- VLAN10 Admin/Zabbix - 10.0.10.0/29 - 6 IP max (on est parti sur 5)
- VLAN20 Database - 10.0.20.0/30 - 2 IP max (on est parti sur 2)
- VLAN30 Logs - 10.0.30.0/28 - 14 IP max (on est parti sur 10)
- VLAN40 DMZ - 10.0.40.0/30 - 2 IP max (on est parti sur 2)

HSRP :
- Core Level 3 : HSRP un routeur actif et 1 autre standby
Avantages :
- Continuité réseau +Pas d'interruption users + Bascule auto en cas de défaillance
OSPF :
- Core Level 3 : Découverte du voisin + Convergence rapide + Scalable

LACP :
- Distribution Level 2 : Regrouper un lien physique en un lien logique
Avantages :
- Bande passante augmentée
- Redondance de liens
- Répartition du trafic

STP (Spanning Tree Protocol) :
- Distribution Level 2 : Evite les boucles réseau
- Active des chemins de secours en cas de panne

Access :
- Problème ici : Les switchs Access ne supportent pas le lien des switchs de distribtution. Ils ne sont pas level 2

Architecture CDA :
- Core = Transport rapide
- Distribution = Politiques appliquées et routage (VLAN)
- Access = Connexion users

Avantages :
- Scalable
- Séparation claire des fonctions
- Haute disponibilité

Sécurité :
- Access List pour sécuriser la DB et les logs
- Segmentation par les VLAN
-VPN inter-sites encryptés

System / Routing / Gateway Groups

The changes have been applied successfully.

Gateways | Static Routes | Gateway Groups

Gateway Groups

Group Name	Gateways	Priority	Description	Actions
GW_R_PARIS	R_PARIS R_BACKUP_PARIS	Tier 1 Tier 1	ROUTEUR_FAILOVER	
PultipleWan	WAN_DHCP WANBACKUP_DHCP	Tier 1 Tier 1		

+ Add

192.168.155.41:5926 (x11) - RealVNC Viewer

Firewall-Paris.LogMeIn.com - Status: WireGuard — Mozilla Firefox

https://10.0.0.5/wg/status_wireguard.php

pfsense COMMUNITY EDITION — System · Interfaces · Firewall · Services · VPN · Status · Diagnostics · Help

Status / WireGuard

Tunnels · Peers · Settings · Status

WireGuard Status

Tunnel	Description	Peers	Public Key	Address / Assignment	MTU	Listen Port	RX
tun_wg0	Europe	1	pzq0W6lbcPsYTUhd...	WG0 (opt6)	1500	51820	180 B

Peers

Description	Latest Handshake	Public Key	Endpoint	Allowed IPs	RX
EuropePeer	28 seconds ago	w+vBJXZhjJ+utcjK...	192.168.122.47:51820	10.0.30.0/24 (+1)	180 B

Package Versions

Name	Version	Comment
pfSense-pkg-WireGuard	0.2.9_6	pfSense package WireGuard

pfSense is developed and maintained by Netgate. © ESF 2004 - 2026 View license.

2 firefox-esr

192.168.155.41:5928 (x11) - RealVNC Viewer

pfSense.home.arpa - Status: WireGuard — Mozilla Firefox

https://10.0.30.1/wg/status_wireguard.php

pfsense COMMUNITY EDITION — System · Interfaces · Firewall · Services · VPN · Status · Diagnostics · Help

WARNING:
The password for this account is insecure. Password is currently set to the default value (pfsense).
Change the password as soon as possible.

Status / WireGuard

Tunnels · Peers · Settings · Status

WireGuard Status

Tunnel	Description	Peers	Public Key	Address / Assignment	MTU	Listen Port	RX	TX
tun_wg0	Asie	1	w+vBJXZhjJ+utcjK...	WG0 (opt2)	1500	51820	156 B	212 B

Peers

Description	Latest Handshake	Public Key	Endpoint	Allowed IPs	RX	TX
AsiePeer	35 seconds ago	pzq0W6lbcPsYTUhd...	192.168.122.146:51820	10.0.0.0/24 (+2)	156 B	18 KiB

Package Versions

Name	Version	Comment
pfSense-pkg-WireGuard	0.2.9_6	pfSense package WireGuard

2 firefox-esr 10:47